

Ἀρχύτου ἀποσπάσματα

ΑΡΧΥΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Archytas

Greek text (Diels)

Plato Scroll · plato-scroll.com



Scan to read online, free and offline
plato-scroll.com/s/archytas-fragments/

ΑΡΧΥΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

1

FR. 1 · PORPHYRY, ON PTOLEMY'S HARMONICS P. 236

παρακείσθω δὲ καὶ νῦν τὰ Ἀρχύτα τοῦ Πυθαγορείου, οὗ μάλιστα καὶ γνήσια λέγεται εἶναι τὰ συγγράμματα· λέγει δὲ ἐν τῷ Περὶ μαθηματικῆς εὐθὺς ἐναρχόμενος τοῦ λόγου τάδε· ‘καλῶς... γέγονεν’.(Nicom. Arithm. I 3, 4 p. 6, 16 Hoche) ἀλλὰ καὶ Ἀ. ὁ Ταραντῖνος ἀρχόμενος τοῦ Ἀρμονικοῦ τὸ αὐτὸ οὕτω πως λέγει· ‘καλῶς... ἀναστροφὰν ἔχει’.(Iambl. in Nic. 9, 1 Pistelli; de comm. math. sc. 7 p. 31, 4 Festa) ταῦτα... ἀδελφεά.

καλῶς μοι δοκοῦντι τοὶ περὶ τὰ μαθήματα διαγνώμεναι, καὶ οὐδὲν ἄτοπον ὀρθῶς αὐτούς, οἷά ἐντι, περὶ ἐκάστων φρονέειν· περὶ γὰρ τὰς τῶν ὄλων φύσιος καλῶς διαγνόντες ἔμελλον καὶ περὶ τῶν κατὰ μέρος, οἷά ἐντι, καλῶς ὀψεῖσθαι. περὶ τε δὴ τὰς τῶν ἄστρον ταχυτάτος καὶ ἐπιτολᾶν καὶ δυσίων παρέδωκαν ἅμιν σαφῆ διάγνωσιν καὶ περὶ γαμετρίας καὶ ἀριθμῶν καὶ σφαιρικᾶς καὶ οὐχ ἥκιστα περὶ μωσικᾶς. ταῦτα γὰρ τὰ μαθήματα δοκοῦντι ἡμεν ἀδελφεά· περὶ γὰρ ἀδελφεά τὰ τοῦ ὄντος πρῶτιστα δύο εἶδεα τὰν ἀναστροφὰν ἔχει. πρᾶτον μὲν ὧν ἐσκέψαντο, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἡμεν ψόφον μὴ γενηθείσας πληγᾶς τινων ποτ’ ἄλλαλα. πλαγὰν δὲ ἔφαν γίνεσθαι, ὅκκα τὰ φερόμενα ἀπαντιάξαντα ἀλλάλοις συμπέτη· τὰ μὲν οὖν ἀντίαν φορὰν φερόμενα ἀπαντιάζοντα αὐτὰ αὐτοῖς συγχαλᾶντα, <τὰ> δ’ ὁμοίως φερόμενα, μὴ ἴσῳ δὲ τάχει, περικαταλαμβάνόμενα παρὰ τῶν ἐπιφερομένων τυπτόμενα ποιεῖν ψόφον. πολλοὺς μὲν δὴ αὐτῶν οὐκ εἶναι ἀμῶν ταῖ φύσει οἴους τε γινώσκεσθαι, τοὺς μὲν διὰ τὰν ἀσθένειαν τὰς πλαγᾶς, τοὺς δὲ καὶ διὰ τὸ μαῖκος τὰς ἀφ’ ἀμῶν ἀποστάσιος, τινὰς δὲ καὶ διὰ τὰν ὑπερβολὰν τοῦ μεγέθεος· οὐ γὰρ παραδύεσθαι ἐς τὰν ἀκοὰν ἀμῖν τὼς μεγάλως τῶν ψόφων, ὥσπερ οὐδ’ ἐς τὰ σύστομα τῶν τευχέων, ὅκκα πολὺ τις ἐγχείη, οὐδὲν ἐγχεῖται. τὰ μὲν οὖν ποτιπίπτοντα ποτὶ τὰν αἴσθησιν ἃ μὲν ἀπὸ τᾶν πλαγᾶν ταχὺ παραγίνεται καὶ <ἰσχυρῶς>, ὅξέα φαίνεται, τὰ δὲ βραδῶς καὶ ἀσθενῶς, βαρέα δοκοῦντι ἡμεν. αἱ γάρ

τις ράβδον λαβὼν κινοῖ νωθρῶς τε καὶ ἀσθενέως, ταῖ πλαγαῖ βαρὺν ποιήσει τὸν ψόφον· αἱ δὲ κα ταχύ τε καὶ ἰσχυρῶς, ὅξυν. οὐ μόνον δὲ κα τούτῳ γνοιήμεν, ἀλλὰ καὶ ὅκκα ἅμμες ἢ λέγοντες ἢ αἰείδοντες χρῆιζομέσ τι μέγα φθέγξασθαι καὶ ὅξυ, σφοδρῶι τῷ πνεύματι φθεγγόμενοι * * * ἔτι δὲ καὶ τοῦτο συμβαίνει ὥσπερ ἐπὶ βελῶν· τὰ μὲν ἰσχυρῶς ἀφιέμενα πρόσω φέρεται, τὰ δὲ ἀσθενέως, ἐγγύς. τοῖς γὰρ ἰσχυρῶς φερομένοις μᾶλλον ὑπακούει ὁ ἀήρ· τοῖς δὲ ἀσθενέως, ἥσσον. τωὐτὸ δὴ καὶ ταῖς φωναῖς συμβήσεται· ταῖ μὲν ὑπὸ [τῷ] ἰσχυρῷ τῷ πνεύματος φερομέναι μεγάλαι τε ἦμεν καὶ ὀξέαι, ταῖ δὲ ὑπὸ ἀσθενέος μικκαὶ τε καὶ βαρέαι. ἀλλὰ μὰν καὶ τούτῳ γὰ κα ἴδοιμες ἰσχυροτάτῳ σαμείῳ, ὅτι τῷ αὐτῷ φθεγξαμένῳ μέγα μὲν πόρσωθὲν κ' ἀκούοιμες μικκὸν δέ, οὐδὲ ἐγγύθεν. ἀλλὰ μὰν καὶ ἔν γα τοῖς αὐλοῖς τὸ ἐκ τῷ στόματος φερόμενον πνεῦμα ἐς μὲν τὰ ἐγγύς τῷ στόματος τρυπήματα ἐμπίπτον διὰ τὰν ἰσχὺν τὰν σφοδρὰν ὀξύτερον ἄχον ἀφήσιν, ἐς δὲ τὰ πόρσω, βαρύτερον· ὥστε δῆλον ὅτι ἀ ταχεὰ κίνησις ὀξὺν ποιεῖ, ἀ δὲ βραδέα βαρὺν τὸν ἄχον. ἀλλὰ μὰν καὶ τοῖς ρόμβοις τοῖς ἐν ταῖς τελεταῖς κινουμένοις τὸ αὐτὸ συμβαίνει· ἀσυχᾷ μὲν κινούμενοι βαρὺν ἀφιέντι ἄχον, ἰσχυρῶς δέ, ὅξυν. ἀλλὰ μὰν καὶ ὁ γὰ κάλαμος, αἱ κά τις αὐτῷ τὸ κάτω μέρος ἀποφράξας ἐμφυση, ἀφήσει <βαρέαν> τινὰ ἀμὴν φωνάν· αἱ δὲ κα ἐς τὸ ἥμισυ ἢ ὀπόστον <ῶν> μέρος αὐτῷ, ὅξυ φθεγξεῖται· τὸ γὰρ αὐτὸ πνεῦμα διὰ μὲν τῷ μακρῷ τόπῳ ἀσθενὲς ἐκφέρεται, διὰ δὲ τῷ μείονος σφοδρόν.

εἰπὼν δὲ καὶ ἄλλα περὶ τοῦ διαστηματικὴν εἶναι τὴν τῆς φωνῆς κίνησιν συγκεφαλαιοῦται τὸν λόγον ὥς·

ὅτι μὲν δὴ τοῖ ὀξεῖς φθόγγοι τάχιον κινέονται, οἱ δὲ βαρεῖς βράδιον, φανερόν ἀμὴν ἐκ πολλῶν γέγονεν.

2

FR. 2 · PORPHYRY, ON PTOLEMY'S HARMONICS P. 267

καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ τῶν παλαιῶν οὕτω φέρονται καθάπερ καὶ Διονύσιος ὁ Ἀλικαρνασσεύς καὶ Ἀρχύτας ἐν τῷ Περὶ τῆς μουσικῆς... Ἀ. δὲ περὶ τῶν μεσοτήτων λέγων γράφει ταῦτα·

μέσαι δέ ἐντι τρῖς τᾷ μουσικᾷ, μία μὲν ἀριθμητικά, δευτέρα δὲ γαμετρικά, τρίτα δ' ὑπεναντία, ἃν καλέοντι ἁρμονικάν. ἀριθμητικά μὲν, ὅκκα ἔωντι τρεῖς ὅροι κατὰ τὴν τοίαν ὑπεροχὴν ἀνὰ λόγον· ὦι πρῶτος δευτέρου ὑπερέχει, τωὺτῳ δεύτερος τρίτου ὑπερέχει. καὶ ἐν ταύταις <τᾷ> ἀναλογίαι συμπίπτει εἶμεν τὸ τῶν μειζόνων ὅρων διάστημα μείον, τὸ δὲ τῶν μειόνων μείζον. γαμετρικά δέ, ὅκκα ἔωντι οἷος ὁ πρῶτος ποτὶ τὸν δεύτερον, καὶ ὁ δεύτερος ποτὶ τὸν τρίτον. τούτων δὲ οἱ μείζονες ὅροι ἴσον ποιοῦνται τὸ διάστημα καὶ οἱ μείους. ἃ δὲ ὑπεναντία, ἃν καλοῦμεν ἁρμονικάν, ὅκκα ἔωντι <τοῖσι· ὦι> ὁ πρῶτος ὅρος ὑπερέχει τοῦ δευτέρου αὐταύτου μέρει, τωὺτῳ ὁ μέσος τοῦ τρίτου ὑπερέχει τοῦ τρίτου μέρει. γίνεται δὲ ἐν ταύταις τᾷ ἀναλογίαι τὸ τῶν μειζόνων ὅρων διάστημα μείζον, τὸ δὲ τῶν μειόνων μείον.

3

FR. 3 · STOBÆUS, FLORILEGIUM IV 1, 139 HENSE

ἐκ τοῦ Ἀρχύτου Περί μαθημάτων· ‘δεῖ... ἀδικῆσαι’. (Iambl. de comm. math. sc. 11 p. 44, 10 Festa) διόπερ ὁ Ἀ. ἐν τῷ Περί μαθηματικῶν λέγει ‘δεῖ... ἀδύνατον’.

δεῖ γὰρ ἢ μαθόντα πὰρ ἄλλω ἢ αὐτὸν ἐξευρόντα, ὧν ἀνεπιστάμων ἦσθα, ἐπιστάμονα γενέσθαι. τὸ μὲν ὧν μαθὲν πὰρ ἄλλω καὶ ἀλλοτρίαι, τὸ δὲ ἐξευρὲν δι’ αὐταυτον καὶ ἰδίαι· ἐξευρεῖν δὲ μὴ ζητοῦντα ἄπορον καὶ σπάνιον, ζητοῦντα δὲ εὐπορον καὶ ράιδιον, μὴ ἐπιστάμενον δὲ ζητεῖν ἀδύνατον.

στάσιν μὲν ἔπαυσεν, ὁμόνοϊαν δὲ αὐξῆσεν λογισμὸς εὐρεθείς· πλεονεξία τε γὰρ οὐκ ἔστι τούτου γενομένου καὶ ἰσότητας ἔστιν· τούτῳ γὰρ περὶ τῶν συναλλαγμάτων διαλλασσόμεθα. διὰ τοῦτον οὖν οἱ πένητες λαμβάνοντι παρὰ τῶν δυναμένων, οἳ τε πλούσιοι διδόντι τοῖς δεομένοις, πιστεύοντες ἀμφοτέροι διὰ τούτω τὸ ἴσον ἔχειν. κανὼν δὲ καὶ κωλυτὴρ τῶν ἀδικούντων <ἐὼν> τοὺς μὲν ἐπισταμένους λογίζεσθαι πρὶν ἀδικεῖν ἔπαυσε, πείσας ὅτι οὐ δυνασοῦνται λαθεῖν, ὅταν ἐπ’ αὐτὸν ἔλθωντι· τοὺς δὲ μὴ ἐπισταμένους, ἐν αὐτῷ δηλώσας ἀδικοῦντας, ἐκώλυσε ἀδικῆσαι.

ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ

4

FR. 4 · STOBÆUS, ECLOGÆ I, PROEM, COROLLARY 4 (P. 18, 8 WACHSMUTH)

ἐκ τῶν Ἀρχύτου Διατριβῶν.

καὶ δοκεῖ ἅ λογιστικά ποτὶ τὰν σοφίαν τῶν μὲν ἁλλᾶν τεχνῶν καὶ πολὺ διαφέρειν, ἀτὰρ καὶ τᾶς γεωμετρικᾶς ἐναργεστέρῳ πραγματεύεσθαι ἃ θέλει. * * * καὶ ἃ ἐκλείπει αὐτὰ γεωμετρία, καὶ ἀποδείξιας ἅ λογιστικά ἐπιτελεῖ καὶ ὁμῶς, εἰ μὲν εἰδένων τεὰ πραγματεία, καὶ τὰ περὶ τοῖς εἶδεσιν...

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΟΣ

5

FR. 5 · THEON OF SMYRNA P. 106, 7 HILLER

ἡ μέντοι δεκάς πάντα περαίνει τὸν ἀριθμὸν ἐμπεριέχουσα πᾶσαν φύσιν ἐντὸς αὐτῆς, ἀρτίου τε καὶ περιττοῦ κινουμένου τε καὶ ἀκινήτου ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ· περὶ ἧς καὶ Ἄ. ἐν τῷ Περὶ τῆς δεκάδος καὶ Φιλόλαος ἐν τῷ Περὶ φύσιος πολλὰ διεξίσαιεν.

ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ

6

FR. 6 · ATHENÆUS IV 184 E

καὶ τῶν Πυθαγορικῶν δὲ πολλοὶ τὴν αὐλητικὴν ἥσκησαν, ὡς Εὐφράνῳρ τε καὶ Ἄ. Φιλόλαός τε ἄλλοι τε οὐκ ὀλίγοι. ὁ δ' Εὐφράνῳρ καὶ σύγγραμμα Περὶ αὐλῶν κατέλιπεν· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ Ἄ.Α. ὁ ἁρμονικός (Chamaeleon ap. Athen. XIII 600 F)

ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΗΣ

7

FR. 7 · VITRUVIUS, DE ARCHITECTURA VII, PREFACE 14

non minus de machinationibus uti Diades, Archytas, Archimedes, Ctesibios, Nymphodorus, Philo Byzantius etc.

ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

8

FR. 8 · VARRO, DE RE RUSTICA I 1, 8 (WHENCE COLUMELLA I 1, 7)

qui graece scripserunt... de philosophis Democritus physicus, Xenophon Socraticus, Aristoteles et Theophrastus peripatetici, Archytas Pythagoreus.

ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΑ

9

FR. 9

1. Περὶ ἀρχῶν. 2. Περὶ τοῦ ὄντος. 3. Περὶ τοῦ παντός, Περὶ τῶν καθόλου λόγων, Περὶ γενῶν, Πρὸ τῶν τόπων (Καθολικοὶ λόγοι δέκα). 4. Περὶ ἀντικειμένων. 5. Περὶ νοῦ καὶ αἰσθήσιος. 6. Περὶ παιδεύσεως ἡθικῆς (= ὑπὲρ παίδων ἀγωγῆς). 7. Περὶ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ εὐδαίμονος. 8. Περὶ σοφίας. 9. Περὶ νόμου καὶ δικαιοσύνης. 10. Περὶ ψυχῆς (?) (Claud. Mam. II 7: in eo opere quod magnificum de rerum natura prodidit) (Περὶ φύσεως?). 11. Ὀψαρτυτικά.